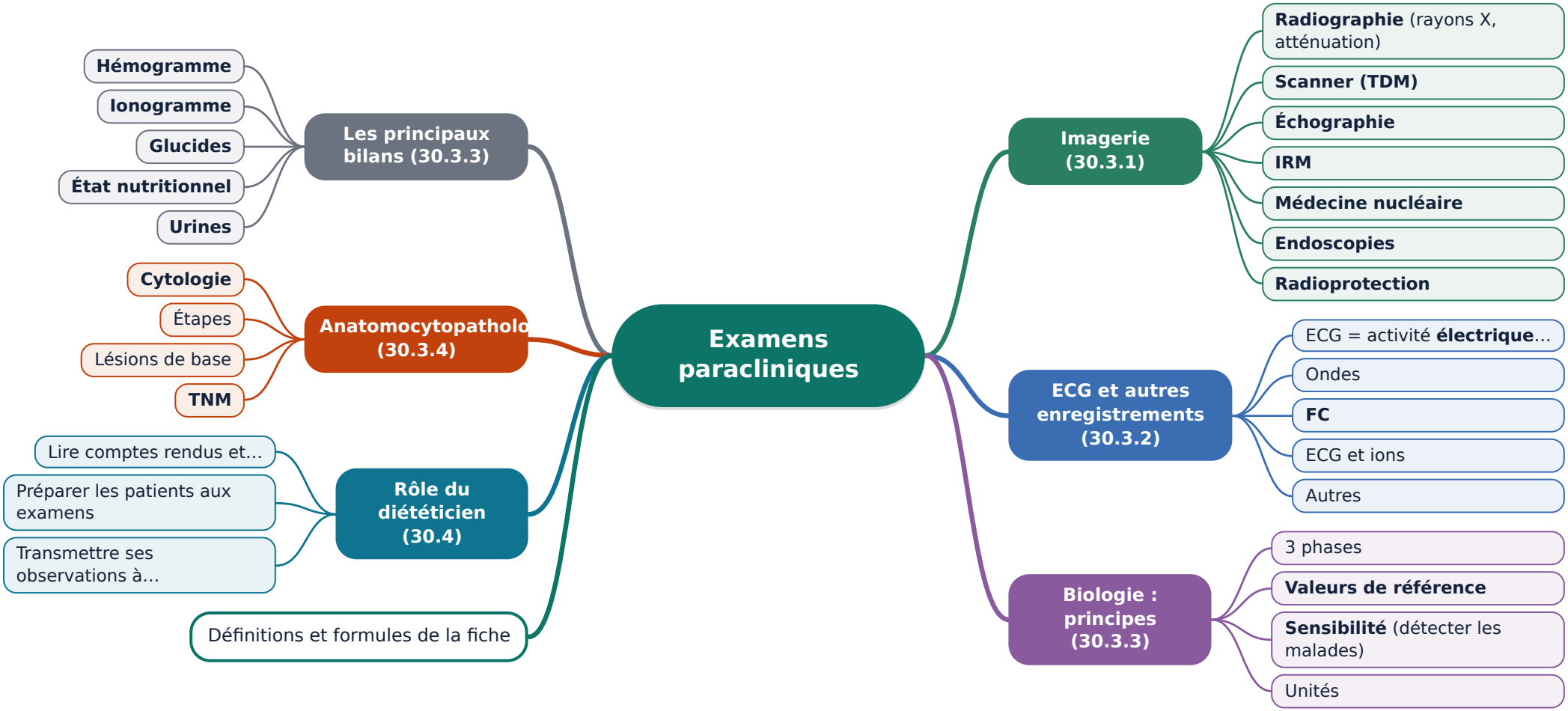
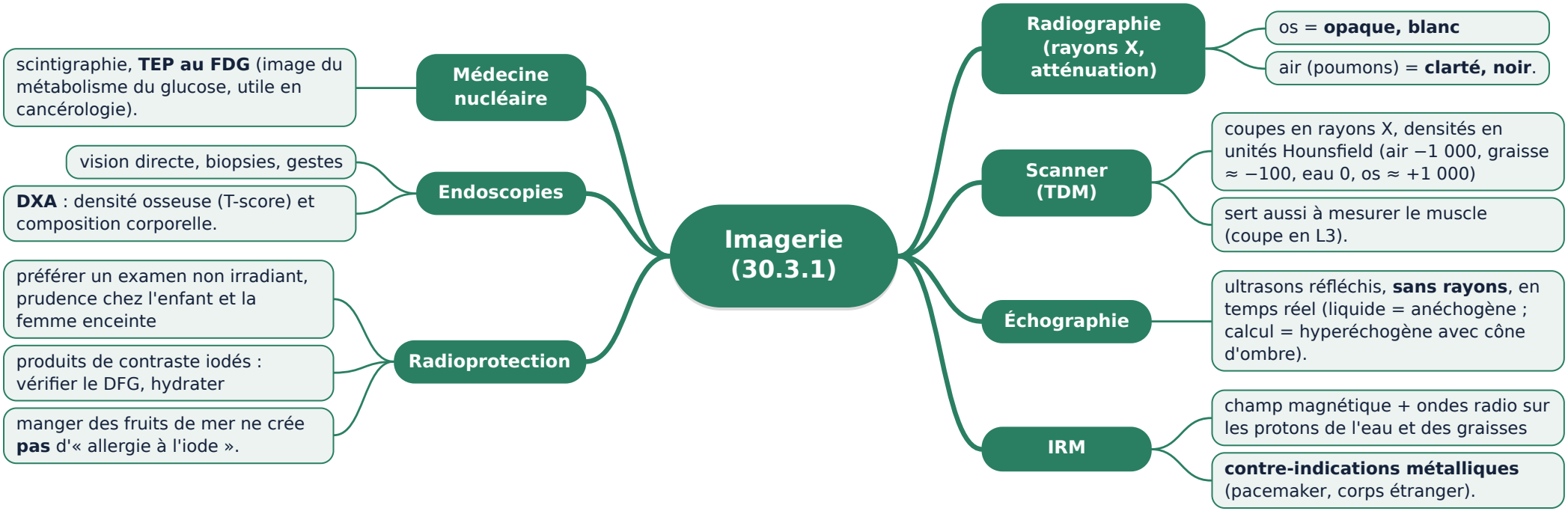
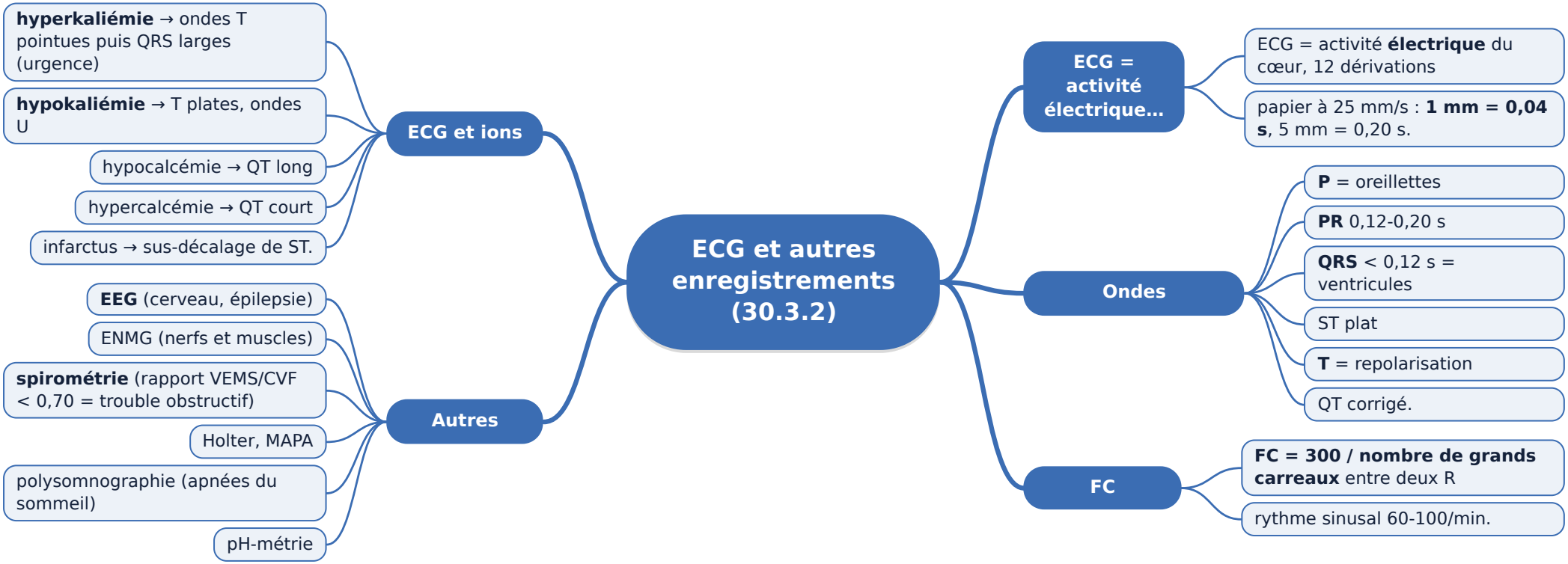
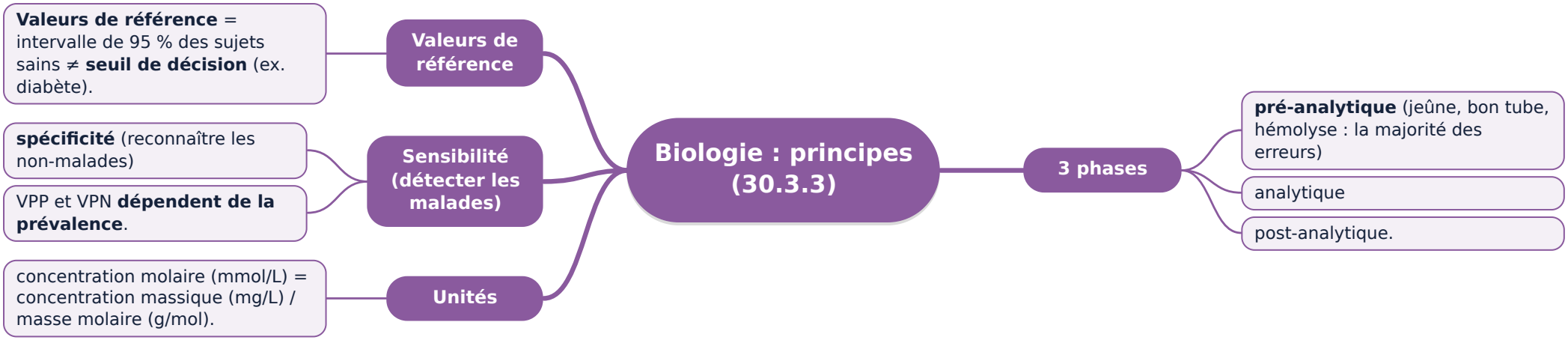

Examens paracliniques
Imagerie (30.3.1)
Radiographie (rayons X, atténuation)
Scanner (TDM)
Échographie
IRM
Médecine nucléaire
Endoscopies
Radioprotection
ECG et autres enregistrements (30.3.2)
ECG = activité électrique…
Ondes
FC
ECG et ions
Autres
Biologie : principes (30.3.3)
3 phases
Valeurs de référence
Sensibilité (détecter les malades)
Unités
Les principaux bilans (30.3.3)
Hémogramme
Ionogramme
Glucides
État nutritionnel
Urines
Anatomocytopatholo (30.3.4)
Cytologie
Étapes
Lésions de base
TNM
Rôle du diététicien (30.4)
Lire comptes rendus et…
Préparer les patients aux examens
Transmettre ses observations à…
Définitions et formules de la fiche


Imagerie (30.3.1)
Radiographie (rayons X, atténuation)
os = opaque, blanc
air (poumons) = clarté, noir.
Scanner (TDM)
coupes en rayons X, densités en unités Hounsfield (air −1 000, graisse ≈ −100, eau 0, os ≈ +1 000)
sert aussi à mesurer le muscle (coupe en L3).
Échographie
ultrasons réfléchis, sans rayons, en temps réel (liquide = anéchogène ; calcul = hyperéchogène avec cône d'ombre).
IRM
champ magnétique + ondes radio sur les protons de l'eau et des graisses
contre-indications métalliques (pacemaker, corps étranger).
Médecine nucléaire
scintigraphie, TEP au FDG (image du métabolisme du glucose, utile en cancérologie).
Endoscopies
vision directe, biopsies, gestes
DXA : densité osseuse (T-score) et composition corporelle.
Radioprotection
préférer un examen non irradiant, prudence chez l'enfant et la femme enceinte
produits de contraste iodés : vérifier le DFG, hydrater
manger des fruits de mer ne crée pas d'« allergie à l'iode ».

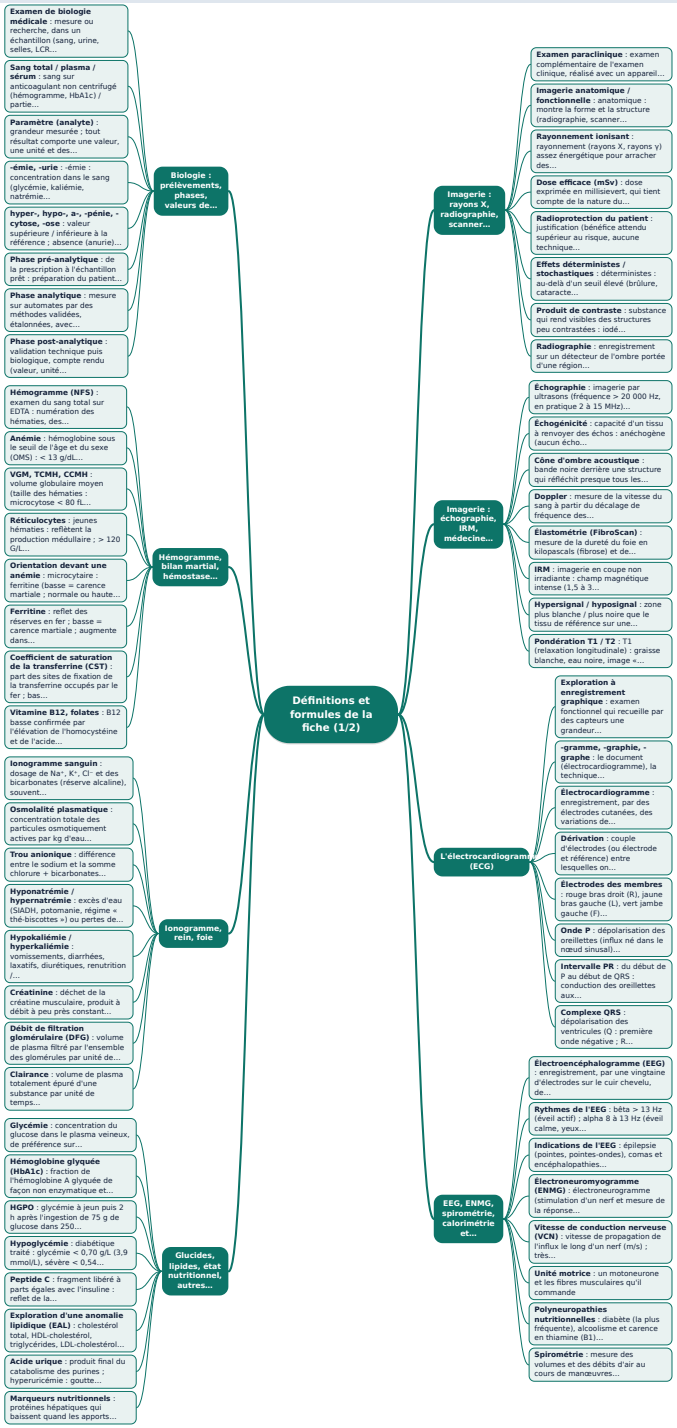

ECG et autres enregistrements (30.3.2)
ECG = activité électrique…
ECG = activité électrique du cœur, 12 dérivations
papier à 25 mm/s : 1 mm = 0,04 s, 5 mm = 0,20 s.
Ondes
P = oreillettes
PR 0,12-0,20 s
QRS < 0,12 s = ventricules
ST plat
T = repolarisation
QT corrigé.
FC
FC = 300 / nombre de grands carreaux entre deux R
rythme sinusal 60-100/min.
ECG et ions
hyperkaliémie → ondes T pointues puis QRS larges (urgence)
hypokaliémie → T plates, ondes U
hypocalcémie → QT long
hypercalcémie → QT court
infarctus → sus-décalage de ST.
Autres
EEG (cerveau, épilepsie)
ENMG (nerfs et muscles)
spirométrie (rapport VEMS/CVF < 0,70 = trouble obstructif)
Holter, MAPA
polysomnographie (apnées du sommeil)
pH-métrie

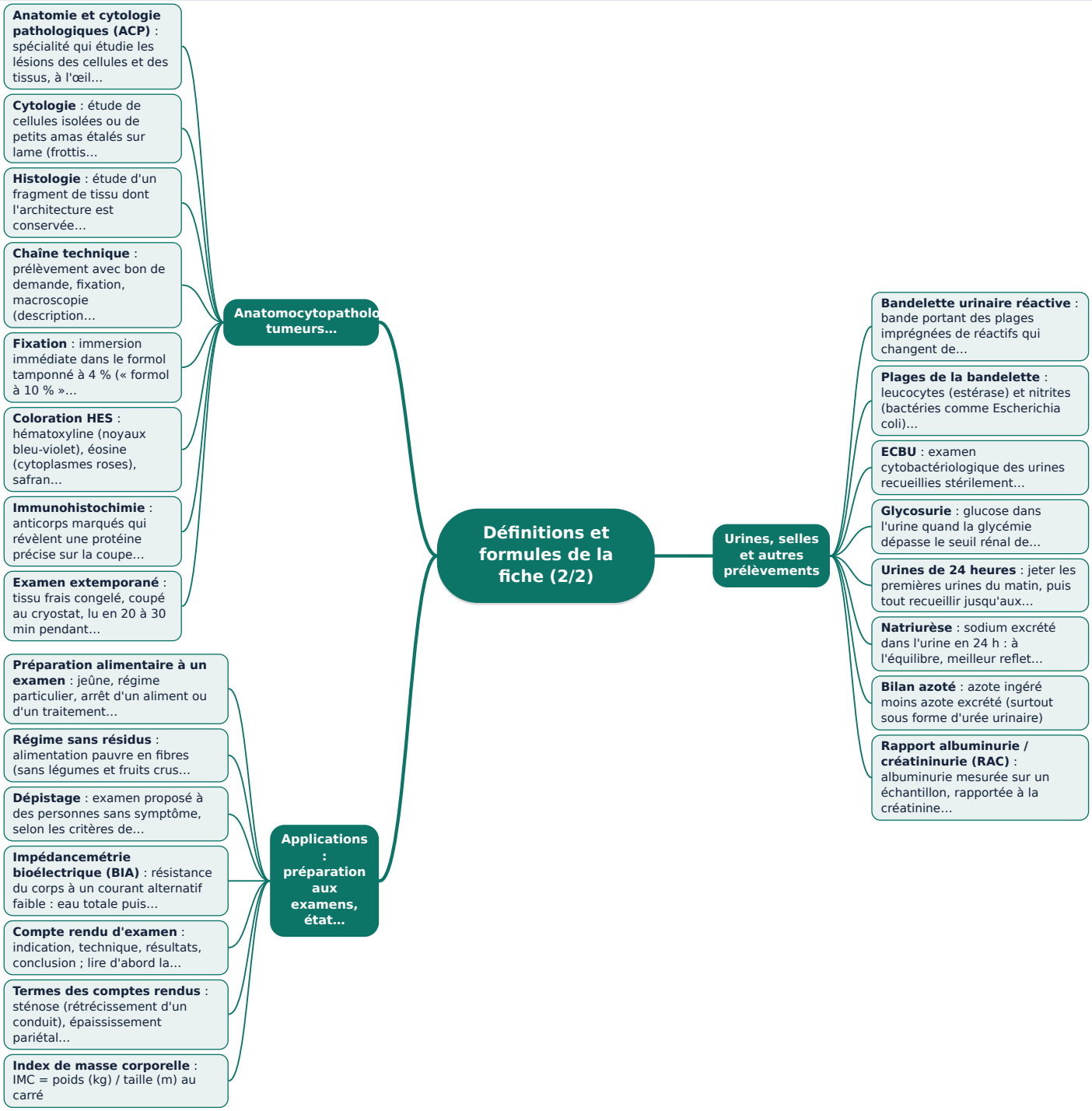

Biologie : principes (30.3.3)
Valeurs de référence
Valeurs de référence = intervalle de 95 % des sujets sains ≠ seuil de décision (ex. diabète).
Sensibilité (détecter les malades)
spécificité (reconnaître les non-malades)
VPP et VPN dépendent de la prévalence.
Unités
concentration molaire (mmol/L) = concentration massique (mg/L) / masse molaire (g/mol).
3 phases
pré-analytique (jeûne, bon tube, hémolyse : la majorité des erreurs)
analytique
post-analytique.

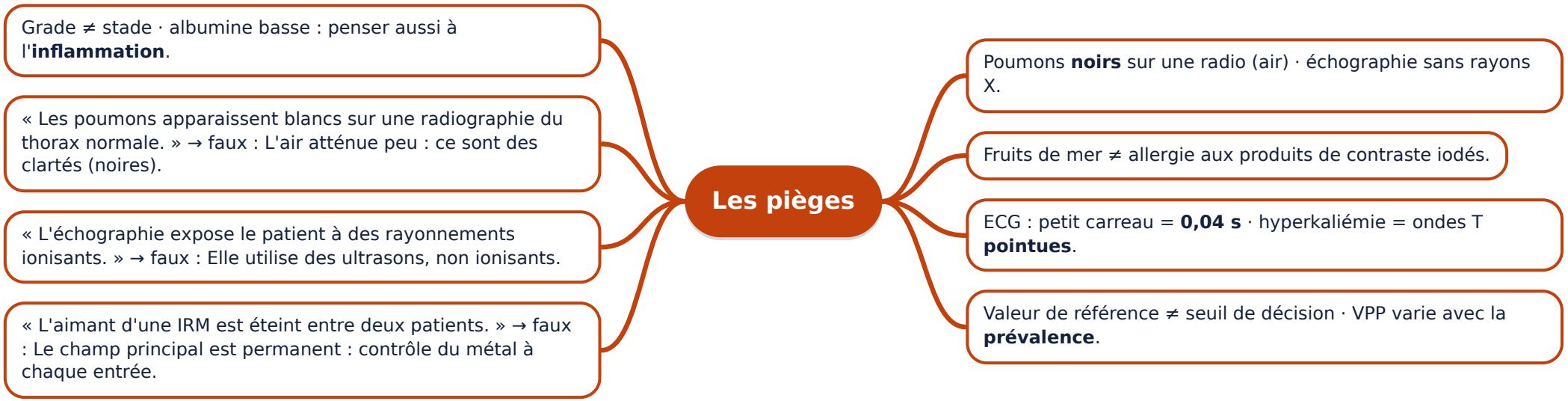

Les principaux bilans (30.3.3)
Glucides
diabète si glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L deux fois, ou ≥ 2,00 g/L 2 h après HGPO, ou HbA1c ≥ 6,5 %
lipides : CT, HDL, TG, LDL calculé (Friedewald).
État nutritionnel
albumine, transthyrétine (à lire avec la CRP)
index PINI, NRI.
Urines
bandelette, ECBU, protéinurie
natriurèse : Na (mmol/24 h) / 17 = g de sel consommés
urée urinaire → apport protéique (Maroni).
Hémogramme
Hémogramme (hémoglobine, VGM, globules blancs, plaquettes)
bilan martial (ferritine basse = carence en fer)
hémostase (TP, INR ; dépend de la vitamine K)
inflammation (CRP).
Ionogramme
Ionogramme (Na, K, Cl, bicarbonates)
rein (créatinine, DFG estimé, urée)
foie (transaminases, GGT, PAL, bilirubine).

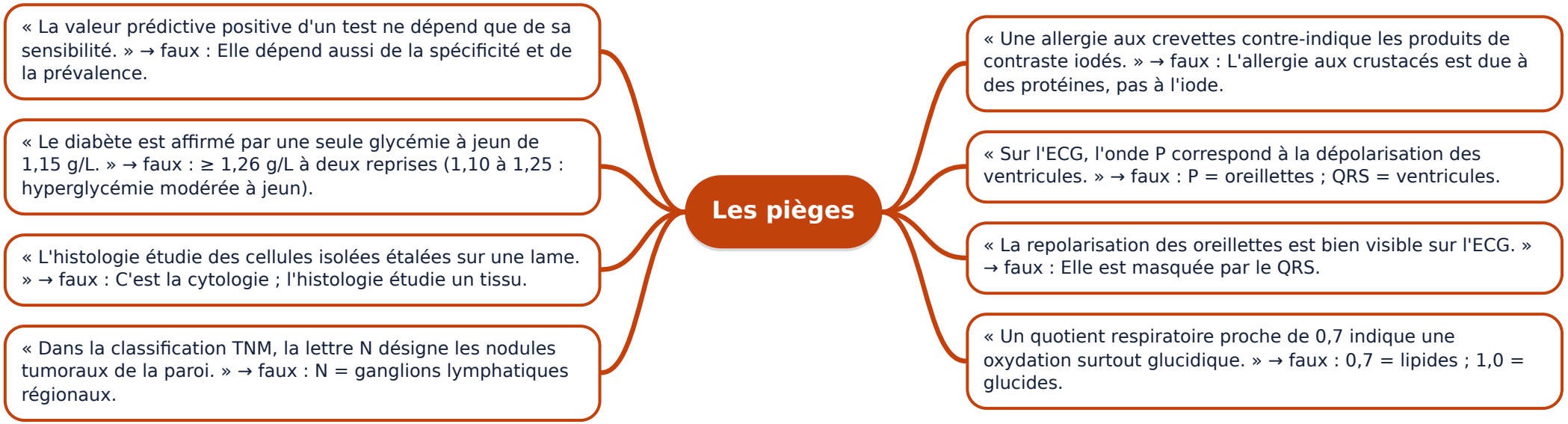

Anatomocytopatholo
(30.3.4)
Lésions de base
inflammation, atrophie, métaplasie, dysplasie, nécrose
tumeur **bénigne ou maligne**
grade = différenciation ≠ **stade** = extension.
TNM
T (tumeur), N (ganglions), M (métastases)
préfixes c (clinique), p (anatomopathologique), y (après traitement)
marges R0 (exérèse complète), R1, R2.
Cytologie
Cytologie = cellules isolées (frottis)
histologie = tissu et son architecture (biopsie, pièce opératoire).
Étapes
fixation (formol) → inclusion en paraffine → coupe → coloration (HES) → éventuellement immunohistochimie.


Rôle du diététicien (30.4)
Transmettre ses observations à…
Transmettre ses observations à l'équipe
il n'interprète pas seul un examen et ne pose pas de diagnostic médical.
Lire comptes rendus et…
Lire comptes rendus et résultats pour adapter la prise en charge nutritionnelle.
Préparer les patients aux examens
Préparer les patients aux examens (jeûne, régime sans résidu avant coloscopie…) et limiter les jeûnes inutiles (risque de dénutrition à…


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Biologie : prélèvements, phases, valeurs de...
Examen de biologie médicale : mesure ou recherche, dans un échantillon (sang, urine, selles, LCR...
Sang total / plasma / sérum : sang sur anticoagulant non centrifugé (hémogramme, HbA1c) / partie...
Paramètre (analyte) : grandeur mesurée ; tout résultat comporte une valeur, une unité et des...
-émie, -urie : émie : concentration dans le sang (glycémie, kaliémie, natrémie...
hyper-, hypo-, a-, -pénie, -cytose, -ose : valeur supérieure / inférieure à la référence ; absence (anurie)...
Phase pré-analytique : de la prescription à l'échantillon prêt : préparation du patient...
Phase analytique : mesure sur automates par des méthodes validées, étalonnées, avec...
Phase post-analytique : validation technique puis biologique, compte rendu (valeur, unité...
Hémogramme, bilan martial, hémostase...
Hémogramme (NFS) : examen du sang total sur EDTA : numération des hématies, des...
Anémie : hémoglobine sous le seuil de l'âge et du sexe (OMS) : < 13 g/dL...
VGM, TCMH, CCMH : volume globulaire moyen (taille des hématies : microcytose < 80 fL...
Réticulocytes : jeunes hématies : reflètent la production médullaire ; > 120 G/L...
Orientation devant une anémie : microcytaire : ferritine (basse = carence martiale ; normale ou haute...
Ferritine : reflet des réserves en fer ; basse = carence martiale ; augmente dans...
Coefficient de saturation de la transferrine (CST) : part des sites de fixation de la transferrine occupés par le fer ; bas...
Vitamine B12, folates : B12 basse confirmée par l'élévation de l'homocystéine et de l'acide...
Ionogramme, rein, foie
Ionogramme sanguin : dosage de Na⁺, K⁺, Cl⁻ et des bicarbonates (réserve alcaline), souvent...
Osmolalité plasmatique : concentration totale des particules osmotiquement actives par kg d'eau...
Trou anionique : différence entre le sodium et la somme chlorure + bicarbonates...
Hyponatrémie / hypernatrémie : excès d'eau (SIADH, potomanie, régime « thé-biscottes ») ou pertes de...
Hypokaliémie / hyperkaliémie : vomissements, diarrhées, laxatifs, diurétiques, renutrition /...
Créatinine : déchet de la créatine musculaire, produit à débit à peu près constant...
Débit de filtration glomérulaire (DFG) : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de...
Clairance : volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps...
Glucides, lipides, état nutritionnel, autres...
Glycémie : concentration du glucose dans le plasma veineux, de préférence sur...
Hémoglobine glyquée (HbA1c) : fraction de l'hémoglobine A glyquée de façon non enzymatique et...
HGPO : glycémie à jeun puis 2 h après l'ingestion de 75 g de glucose dans 250...
Hypoglycémie : diabétique traité : glycémie < 0,70 g/L (3,9 mmol/L), sévère < 0,54...
Peptide C : fragment libéré à parts égales avec l'insuline : reflet de la...
Exploration d'une anomalie lipidique (EAL) : cholestérol total, HDL-cholestérol, triglycérides, LDL-cholestérol...
Acide urique : produit final du catabolisme des purines ; hyperuricémie : goutte...
Marqueurs nutritionnels : protéines hépatiques qui baissent quand les apports...
Imagerie : rayons X, radiographie, scanner...
Examen paraclinique : examen complémentaire de l'examen clinique, réalisé avec un appareil...
Imagerie anatomique / fonctionnelle : anatomique : montre la forme et la structure (radiographie, scanner...
Rayonnement ionisant : rayonnement (rayons X, rayons γ) assez énergétique pour arracher des...
Dose efficace (mSv) : dose exprimée en millisievert, qui tient compte de la nature du...
Radioprotection du patient : justification (bénéfice attendu supérieur au risque, aucune technique...
Effets déterministes / stochastiques : déterministes : au-delà d'un seuil élevé (brûlure, cataracte...
Produit de contraste : substance qui rend visibles des structures peu contrastées : iodé...
Radiographie : enregistrement sur un détecteur de l'ombre portée d'une région...
Imagerie : échographie, IRM, médecine...
Échographie : imagerie par ultrasons (fréquence > 20 000 Hz, en pratique 2 à 15 MHz)...
Échogénicité : capacité d'un tissu à renvoyer des échos : anéchogène (aucun écho...
Cône d'ombre acoustique : bande noire derrière une structure qui réfléchit presque tous les...
Doppler : mesure de la vitesse du sang à partir du décalage de fréquence des...
Élastométrie (FibroScan) : mesure de la dureté du foie en kilopascals (fibrose) et de...
IRM : imagerie en coupe non irradiante : champ magnétique intense (1,5 à 3...
Hypersignal / hyposignal : zone plus blanche / plus noire que le tissu de référence sur une...
Pondération T1 / T2 : T1 (relaxation longitudinale) : graisse blanche, eau noire, image «...
L'électrocardiogramme (ECG)
Exploration à enregistrement graphique : examen fonctionnel qui recueille par des capteurs une grandeur...
-gramme, -graphie, -graphe : le document (électrocardiogramme), la technique...
Électrocardiogramme : enregistrement, par des électrodes cutanées, des variations de...
Dérivation : couple d'électrodes (ou électrode et référence) entre lesquelles on...
Électrodes des membres : rouge bras droit (R), jaune bras gauche (L), vert jambe gauche (F)...
Onde P : dépolarisation des oreillettes (influx né dans le nœud sinusal)...
Intervalle PR : du début de P au début de QRS : conduction des oreillettes aux...
Complexe QRS : dépolarisation des ventricules (Q : première onde négative ; R...
EEG, ENMG, spirométrie, calorimétrie et...
Électroencéphalogramme (EEG) : enregistrement, par une vingtaine d'électrodes sur le cuir chevelu, de...
Rythmes de l'EEG : bêta > 13 Hz (éveil actif) ; alpha 8 à 13 Hz (éveil calme, yeux...
Indications de l'EEG : épilepsie (pointes, pointes-ondes), comas et encéphalopathies...
Électroneuromyogramme (ENMG) : électroneurogramme (stimulation d'un nerf et mesure de la réponse...
Vitesse de conduction nerveuse (VCN) : vitesse de propagation de l'influx le long d'un nerf (m/s) ; très...
Unité motrice : un motoneurone et les fibres musculaires qu'il commande
Polyneuropathies nutritionnelles : diabète (la plus fréquente), alcoolisme et carence en thiamine (B1)...
Spirométrie : mesure des volumes et des débits d'air au cours de manœuvres...


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Anatomocytopathol tumeurs…
Anatomie et cytologie pathologiques (ACP) : spécialité qui étudie les lésions des cellules et des tissus, à l'œil…
Cytologie : étude de cellules isolées ou de petits amas étalés sur lame (frottis…
Histologie : étude d'un fragment de tissu dont l'architecture est conservée…
Chaîne technique : prélèvement avec bon de demande, fixation, macroscopie (description…
Fixation : immersion immédiate dans le formol tamponné à 4 % (« formol à 10 % »…
Coloration HES : hématoxyline (noyaux bleu-violet), éosine (cytoplasmes roses), safran…
Immunohistochimie : anticorps marqués qui révèlent une protéine précise sur la coupe…
Examen extemporané : tissu frais congelé, coupé au cryostat, lu en 20 à 30 min pendant…
Applications : préparation aux examens, état…
Préparation alimentaire à un examen : jeûne, régime particulier, arrêt d'un aliment ou d'un traitement…
Régime sans résidus : alimentation pauvre en fibres (sans légumes et fruits crus…
Dépistage : examen proposé à des personnes sans symptôme, selon les critères de…
Impédancemétrie bioélectrique (BIA) : résistance du corps à un courant alternatif faible : eau totale puis…
Compte rendu d'examen : indication, technique, résultats, conclusion ; lire d'abord la…
Termes des comptes rendus : sténose (rétrécissement d'un conduit), épaississement pariétal…
Index de masse corporelle : IMC = poids (kg) / taille (m) au carré
Urines, selles et autres prélèvements
Bandelette urinaire réactive : bande portant des plages imprégnées de réactifs qui changent de…
Plages de la bandelette : leucocytes (estérase) et nitrites (bactéries comme Escherichia coli)…
ECBU : examen cytobactériologique des urines recueillies stérilement…
Glycosurie : glucose dans l'urine quand la glycémie dépasse le seuil rénal de…
Urines de 24 heures : jeter les premières urines du matin, puis tout recueillir jusqu'aux…
Natriurèse : sodium excrété dans l'urine en 24 h : à l'équilibre, meilleur reflet…
Bilan azoté : azote ingéré moins azote excrété (surtout sous forme d'urée urinaire)
Rapport albuminurie / créatininurie (RAC) : albuminurie mesurée sur un échantillon, rapportée à la créatinine…


Les pièges
Grade ≠ stade · albumine basse : penser aussi à l'**inflammation**.
« Les poumons apparaissent blancs sur une radiographie du thorax normale. » → faux : L'air atténue peu : ce sont des clartés (noires).
« L'échographie expose le patient à des rayonnements ionisants. » → faux : Elle utilise des ultrasons, non ionisants.
« L'aimant d'une IRM est éteint entre deux patients. » → faux : Le champ principal est permanent : contrôle du métal à chaque entrée.
Poumons **noirs** sur une radio (air) · échographie sans rayons X.
Fruits de mer ≠ allergie aux produits de contraste iodés.
ECG : petit carreau = **0,04 s** · hyperkaliémie = ondes T **pointues**.
Valeur de référence ≠ seuil de décision · VPP varie avec la **prévalence**.


Les pièges
« La valeur prédictive positive d'un test ne dépend que de sa sensibilité. » → faux : Elle dépend aussi de la spécificité et de la prévalence.
« Le diabète est affirmé par une seule glycémie à jeun de 1,15 g/L. » → faux : ≥ 1,26 g/L à deux reprises (1,10 à 1,25 : hyperglycémie modérée à jeun).
« L'histologie étudie des cellules isolées étalées sur une lame. » → faux : C'est la cytologie ; l'histologie étudie un tissu.
« Dans la classification TNM, la lettre N désigne les nodules tumoraux de la paroi. » → faux : N = ganglions lymphatiques régionaux.
« Une allergie aux crevettes contre-indique les produits de contraste iodés. » → faux : L'allergie aux crustacés est due à des protéines, pas à l'iode.
« Sur l'ECG, l'onde P correspond à la dépolarisation des ventricules. » → faux : P = oreillettes ; QRS = ventricules.
« La repolarisation des oreillettes est bien visible sur l'ECG. » → faux : Elle est masquée par le QRS.
« Un quotient respiratoire proche de 0,7 indique une oxydation surtout glucidique. » → faux : 0,7 = lipides ; 1,0 = glucides.